10.10

எலக்ட்ரானிய தகவல்தொடர்பு அமைப்பின் உறுப்புகள்

தகவல்தொடர்பில் எலக்ட்ரானியல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. எலக்ட்ரானிய தகவல்தொடர்பு என்பது ஒரு ஊடகத்தின் வழியே ஒலி, உரை, படங்கள் அல்லது தரவைப் பரப்புதலே ஆகும். நீண்ட தொலைவு பரப்புகையானது வெளியை ஊடகமாகப் பயன்படுத்துகிறது.

படம் 10.52இல் காட்டியுள்ள கட்டப்படம் மூலம், அடிப்படை தகவல்தொடர்பு அமைப்பின் உறுப்புகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

i) தகவல் (அடிக்கற்றை அல்லது உள்ளீடு சைகை – Information)

தகவலானது பேச்சு, இசை, படங்கள் அல்லது கணினித் தரவு போன்ற வடிவில் இருக்கலாம். இந்தத் தகவலானது உள்ளீடு ஆற்றல் மாற்றிக்கு உள்ளீடாக அளிக்கப்படுகிறது .

ii) உள்ளீடு ஆற்றல் மாற்றி (Input transducer)

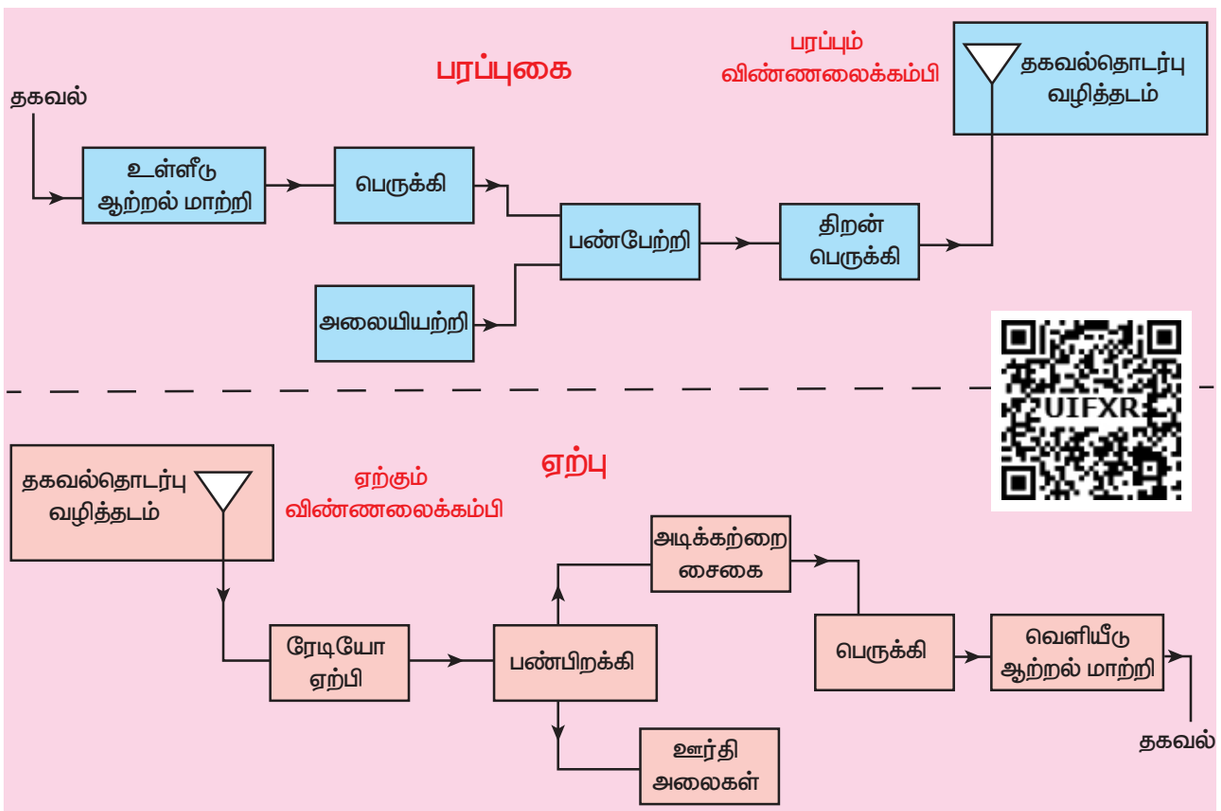
தகவல்தொடர்பு அமைப்பில், ஆற்றல் மாற்றியானது ஒலி, இசை, படங்கள் அல்லது கணினித் தரவு வடிவில் உள்ள தகவலை அதற்குரிய மின்சைகைகளாக மாற்றுகிறது.

அசல் தகவலின் சமமான மின்சைகையானது அடிக்கற்றை சைகை எனப்படுகிறது. ஒலி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றும் ஒலிவாங்கி (microphone) ஆற்றல் மாற்றிக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும்.

iii) பரப்பி (Transmitter)

பரப்பியானது ஆற்றல் மாற்றியில் இருந்து வரும் மின்சைகையை தகவல்தொடர்பு வழித்தடத்திற்கு (Communication channel) அளிக்கிறது. இது பெருக்கி, அலையியற்றி, பண்பேற்றி மற்றும் திறன்பெருக்கி போன்ற சுற்றுகளைக் கொண்டுள்ளது. பரப்பியானது ஒலிபரப்பு நிலையத்தில் அமைந்துள்ளது.

பெருக்கி: ஆற்றல் மாற்றியின் வெளியீடு மிகவும் வலிமை குறைவாக உள்ளதால், அது பெருக்கி யினால் பெருக்கப்படுகிறது.



படம் 10.52 குரல் சைகையின் பரப்புகை மற்றும் ஏற்பின் கட்டப்படம்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 236 04-03-2022 16:49:22